BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Matemática

Conjuntos numéricos

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Os conjuntos numéricos e como se encaixam
- 2. Números inteiros: operações, múltiplos e divisores
- 3. Frações e números decimais
- 4. Potenciação e radiciação
- 5. Números reais e a reta numérica
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Os conjuntos numéricos e como se encaixam 2

2. Números inteiros: operações, múltiplos e divisores 3

3. Frações e números decimais 4

4. Potenciação e radiciação 5

5. Números reais e a reta numérica 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de classificar um número como natural, inteiro, racional, irracional ou real.
- Resolver operações com números inteiros aplicando corretamente a regra de sinais e a ordem das operações.
- Determinar múltiplos, divisores e a quantidade de divisores de um número usando a fatoração.
- Operar com frações e números decimais e converter uma forma na outra, inclusive dízimas periódicas simples.
- Aplicar as propriedades da potenciação e da radiciação para simplificar expressões.
- Resolver problemas de «fração do restante» sem somar frações que se referem a bases diferentes.

Introdução

Os conjuntos numéricos são o alicerce de toda a prova de Matemática. Quem domina a diferença entre um inteiro, um racional e um irracional, e opera com segurança frações, potências e raízes, ganha velocidade em praticamente qualquer outro tópico: porcentagem, razão e proporção, equações, juros, geometria. Em concurso de nível médio, o assunto aparece tanto de forma direta (classificar números, calcular uma expressão) quanto escondido dentro de problemas do cotidiano policial e administrativo, como divisão de efetivo, escalas e gastos de salário.

A banca de referência, a VUNESP, costuma preferir enunciados curtos, com contas que se resolvem à mão e com uma única «armadilha» bem posicionada: um sinal negativo fora do parêntese, uma fração que incide sobre o que restou e não sobre o total, uma raiz não exata. O banco do Bizu tem 26 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar aqui a incidência em provas anteriores; o que vale é treinar a técnica, que é pequena e se repete.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Os conjuntos numéricos e como se encaixam

Os números foram surgindo para resolver problemas cada vez mais amplos, e por isso cada conjunto «contém» o anterior. Conhecer essa hierarquia é o primeiro passo para classificar qualquer número.

Os conjuntos principais

Conjunto	Símbolo	Elementos	Exemplos
Naturais	N	Números de contagem, incluindo o zero	0, 1, 2, 3, 10
Inteiros	Z	Naturais e seus opostos negativos	−3, 0, 7
Racionais	Q	Todo número escrito como a/b, com b ≠ 0	1/2, −0,75, 0,333...
Irracionais	—	Decimais infinitos e não periódicos	√2, √3, π
Reais	R	União dos racionais com os irracionais	todos os acima

A relação de inclusão é **N → Z → Q → R**, isto é, os naturais estão contidos nos inteiros, estes nos racionais e estes nos reais. Os irracionais também estão contidos em R, mas não em Q. Assim, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional (5 = 5/1) e todo racional é real. Não existe número real que seja, ao mesmo tempo, racional e irracional.

Como reconhecer um racional

- Inteiros são racionais: −4 = −4/1.
- Decimais exatos são racionais: 0,25 = 25/100 = 1/4.
- Dízimas periódicas são racionais: 0,666... = 2/3.
- Raízes exatas são racionais: √49 = 7 e √0,16 = 0,4.
- Raízes não exatas de números naturais são irracionais: √2, √3, √5, √7.

> **Atenção**
> A pergunta «qual destes números é irracional?» quase sempre traz uma raiz exata disfarçada (como √0,25 = 0,5) ou uma dízima (como 1,2323...) para enganar o candidato apressado. Antes de marcar, tente calcular a raiz e verifique se o decimal repete.

O número π (aproximadamente 3,14159...) é irracional. Usar 3,14 ou 22/7 como valor de π é apenas uma aproximação para facilitar contas; essas aproximações, sim, são racionais.

2. Números inteiros: operações, múltiplos e divisores

Regra de sinais

Na **multiplicação e na divisão**, sinais iguais dão resultado positivo e sinais diferentes dão resultado negativo: (−3) × (−4) = 12 e (−20) ÷ 5 = −4. Na **adição**, sinais iguais somam-se e conserva-se o sinal (−3 − 5 = −8); sinais diferentes subtraem-se e fica o sinal do número de maior módulo (−7 + 3 = −4).

Subtrair um número negativo equivale a somar o seu oposto: 5 − (−2) = 5 + 2 = 7. O sinal de menos diante de um parêntese troca o sinal de todos os termos de dentro: −(3 − 8) = −3 + 8 = 5.

Ordem das operações

1. Resolva o que está dentro de parênteses, depois colchetes, depois chaves.
2. Calcule potências e raízes.
3. Faça multiplicações e divisões, da esquerda para a direita.
4. Por fim, adições e subtrações, da esquerda para a direita.

Múltiplos e divisores

Múltiplos de um número são os resultados da sua multiplicação por 0, 1, 2, 3...; os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24... Já os **divisores** são os números que o dividem sem deixar resto; os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todo número tem infinitos múltiplos e uma quantidade finita de divisores.

Critérios de divisibilidade

Divisor	Critério	Exemplo
2	Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8	348
3	Soma dos algarismos divisível por 3	471 (4+7+1 = 12)
4	Dois últimos algarismos formam número divisível por 4	716 (16)
5	Termina em 0 ou 5	1.245
9	Soma dos algarismos divisível por 9	531 (5+3+1 = 9)
10	Termina em 0	260

Números primos e fatoração

Um **número primo** tem exatamente dois divisores: 1 e ele mesmo (2, 3, 5, 7, 11, 13...). O 2 é o único primo par, e o 1 não é primo. Fatorar é decompor um número em produto de primos, dividindo-o sucessivamente pelo menor primo possível: $180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.

> **Bizu**
> Quantidade de divisores: fatore o número, some 1 a cada expoente e multiplique os resultados. Em $36 = 2^2 \times 3^2$, temos $(2+1)(2+1) = 9$ divisores. Em $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$, temos $3 \times 3 \times 2 = 18$ divisores.

3. Frações e números decimais

Uma fração a/b representa a divisão de a por b. O numerador indica quantas partes foram tomadas e o denominador, em quantas partes iguais o todo foi dividido. Frações equivalentes representam o mesmo valor: 1/2 = 2/4 = 50/100.

Operações com frações

Operação	Como fazer	Exemplo
Soma e subtração	Denominador comum (MMC), depois some os numeradores	1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6
Multiplicação	Numerador × numerador e denominador × denominador	2/3 × 3/5 = 6/15 = 2/5
Divisão	Conserve a primeira e multiplique pelo inverso da segunda	3/4 ÷ 3/8 = 3/4 × 8/3 = 2

Conversões entre fração e decimal

Para passar de decimal exato a fração, escreva o número sem a vírgula sobre uma potência de 10 e simplifique: 0,75 = 75/100 = 3/4. Para o caminho inverso, divida o numerador pelo denominador: 3/8 = 0,375.

As **dízimas periódicas simples** (período logo após a vírgula) têm fração geratriz com o período no numerador e tantos noves no denominador quantos forem os algarismos do período: 0,444... = 4/9 e 0,1212... = 12/99 = 4/33. Nas **dízimas compostas** (parte não periódica antes do período), a geratriz é: (número formado pela parte não periódica seguida do período, menos a parte não periódica) dividido por tantos noves quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte não periódica. Assim, 0,2333... = (23 − 2)/90 = 21/90 = 7/30.

Fração de fração e fração do restante

A palavra «de» entre frações indica multiplicação: 1/3 de 3/5 = 1/3 × 3/5 = 1/5. Em problemas de gastos sucessivos, cada fração incide sobre o que ainda restava, e não sobre o valor inicial. Quem gasta 1/4 e, depois, 2/5 do que sobrou, fica com 3/4 × 3/5 = 9/20 do valor original.

> **Exemplo**
> Um batalhão tem 240 policiais. 1/4 deles estão de folga e, do restante, 2/5 fazem patrulha a pé. Os de folga são 1/4 de 240 = 60, e restam 180. A patrulha a pé tem 2/5 de 180 = 72, e sobram 180 − 72 = 108 em outras funções. Pelas frações: 3/4 × 3/5 = 9/20 do efetivo, e 9/20 de 240 = 108.

> **Atenção**
> Erro clássico: somar 1/4 + 2/5 e concluir que 13/20 do efetivo estão de folga ou em patrulha (o correto é 11/20, pois 2/5 incide só sobre os 3/4 que restaram). As duas frações têm bases diferentes (a segunda incide sobre o restante), portanto não podem ser somadas diretamente.

4. Potenciação e radiciação

A potência a^n indica a multiplicação da base a por ela mesma n vezes: $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$. Com base negativa, o sinal depende da paridade do expoente: expoente par dá resultado positivo e ímpar dá negativo. Assim, $(-2)^3 = -8$ e $(-2)^4 = 16$.

Propriedades da potenciação (a ≠ 0)

Propriedade	Exemplo
$a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
$a^m \div a^n = a^{(m-n)}$	$5^6 \div 5^4 = 5^2 = 25$
$(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
$a^0 = 1$	$7^0 = 1$
$a^{(-n)} = 1/a^n$	$2^{(-3)} = 1/8$
$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(2 \cdot 5)^2 = 4 \cdot 25 = 100$

Atenção

$(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$. No primeiro caso o parêntese leva o sinal para a base; no segundo, a potência é calculada antes e o sinal de menos vem depois. Esta é uma das pegadinhas mais repetidas em provas.

Radiciação

A raiz quadrada de a (com $a \geq 0$) é o número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em a: $\sqrt{81} = 9$, pois $9^2 = 81$. Vale $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ e $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$. Por exemplo, $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$. A raiz cúbica de a é o número que, elevado ao cubo, dá a: $\sqrt[3]{27} = 3$ e $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Não existe raiz quadrada real de número negativo. Além disso, $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ não é igual a $\sqrt{(a+b)}$: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, enquanto $\sqrt{25} = 5$.

Bizu

Memorize os quadrados perfeitos de 1 a 15 (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225) e os cubos de 1 a 5 (1, 8, 27, 64, 125). Isso resolve boa parte das raízes e das classificações de racional e irracional em segundos.

5. Números reais e a reta numérica

O conjunto dos números reais preenche toda a reta numérica: a cada ponto da reta corresponde um único número real, e vice-versa. Na reta, números à direita são maiores. Para comparar negativos, lembre-se de que o maior é o que está mais perto do zero: $-1 > -5$.

Para comparar frações, há três caminhos práticos: reduzi-las ao mesmo denominador; convertê-las para decimal; ou multiplicar em cruz. Para comparar 3/7 e 4/9, o produto cruzado dá $3 \times 9 = 27$ e $4 \times 7 = 28$; como $27 < 28$, temos $3/7 < 4/9$.

O **módulo** (ou valor absoluto) de um número é a sua distância ao zero e nunca é negativo: $|-6| = 6$ e $|4| = 4$. O **oposto** de a é $-a$, e o **inverso** de a ($a \neq 0$) é $1/a$. O inverso de 2/3 é 3/2, e o oposto de 2/3 é −2/3.

Bizu

Em questões que misturam fração e decimal, converta tudo para a mesma forma antes de operar. Se a conta tem frações de denominador 2, 4, 5 ou 8, o decimal costuma ser mais rápido; com denominadores como 3, 7 ou 9, prefira trabalhar com frações.

Exemplo

Uma viatura percorreu 3/8 de um trajeto de 120 km pela manhã, ou seja, 3/8 × 120 = 45 km. Restam 120 − 45 = 75 km, que equivalem a 5/8 do trajeto. A conta de frações dá o mesmo resultado: 5/8 × 120 = 75.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Calcule o valor da expressão $(-2)^3 + \sqrt{49} \times 2 - 10 \div (-5)$.

Resolução. Primeiro as potências e raízes: $(-2)^3 = -8$ e $\sqrt{49} = 7$. A expressão fica $-8 + 7 \times 2 - 10 \div (-5)$. Depois multiplicações e divisões: $7 \times 2 = 14$ e $10 \div (-5) = -2$. Fica $-8 + 14 - (-2)$. Subtrair um negativo é somar: $-8 + 14 + 2 = 8$.

Resposta: 8

Exemplo 2

Quantos divisores positivos tem o número 180?

Resolução. Fatorando: $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$. Somando 1 a cada expoente: (2+1) = 3, (2+1) = 3 e (1+1) = 2. Multiplicando: 3 × 3 × 2 = 18.

Resposta: 18 divisores

Exemplo 3

Dos números $\sqrt{16}$, $\sqrt{20}$, 0,333..., -5 e π, quais são irracionais?

Resolução. $\sqrt{16} = 4$ (natural, logo racional). $\sqrt{20}$ não é raiz exata, pois fica entre 4 e 5, portanto é irracional. 0,333... é dízima periódica, igual a 1/3 (racional). -5 é inteiro (racional). π é irracional.

Resposta: $\sqrt{20}$ e π

Exemplo 4

Determine a fração geratriz de 0,2333...

Resolução. A dízima é composta: parte não periódica 2 e período 3. Numerador: 23 − 2 = 21. Denominador: um nove (um algarismo no período) seguido de um zero (um algarismo na parte não periódica) = 90. A fração é 21/90 = 7/30. Conferindo: 7 ÷ 30 = 0,2333...

Resposta: 7/30

Exemplo 5

Um servidor gastou 2/5 do salário com aluguel e 1/3 do restante com alimentação, sobrando R$ 1.200,00. Qual é o salário?

Resolução. Após o aluguel restam 3/5 de S. A alimentação custa 1/3 de 3/5 = 1/5 de S. Sobra 3/5 − 1/5 = 2/5 de S, que valem R$ 1.200,00. Logo S = 1.200 × 5/2 = 3.000.

Resposta: R$ 3.000,00

Erros frequentes e pegadinhas

Confundir $(-2)^2$ com -2^2: o primeiro vale 4 e o segundo vale −4. Verifique sempre se o sinal está dentro do parêntese.

Somar frações «do restante» como se todas incidissem sobre o total. Multiplique as frações que sobram, passo a passo.

Classificar uma raiz exata como irracional ($\sqrt{0,25} = 0,5$) ou uma dízima periódica como irracional (0,1212...). Todas essas formas são racionais.

Esquecer que subtrair um número negativo equivale a somar: $8 - (-3) = 11$, e não 5.

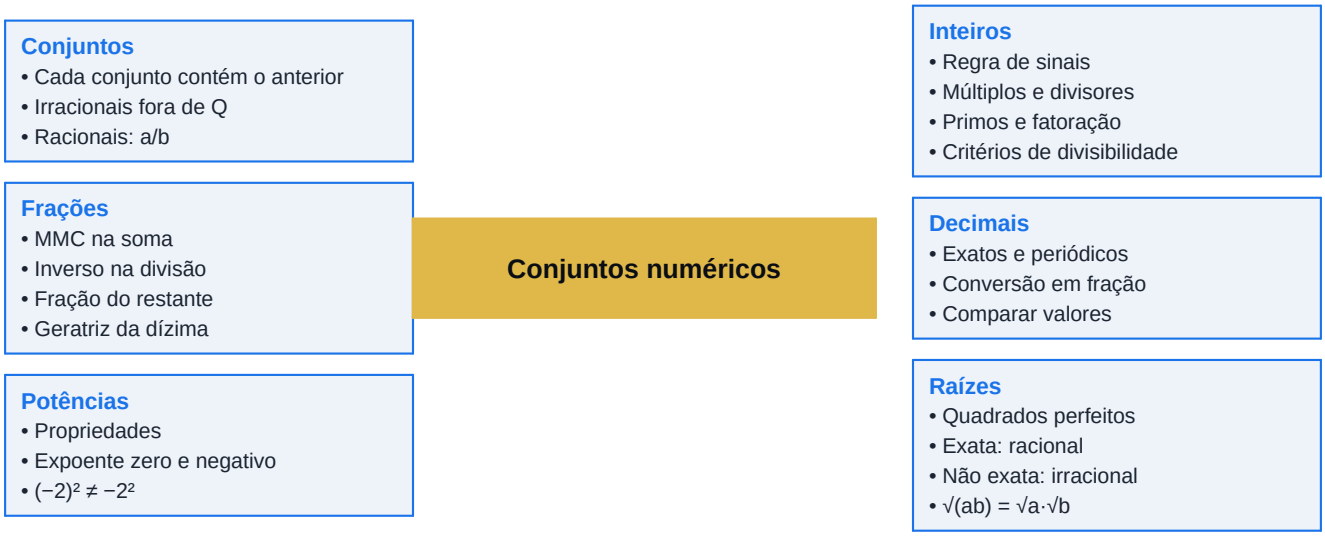
Afirmar que 1 é primo. O 1 tem apenas um divisor, e o 2 é o único primo par.

Aplicar $\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. A raiz só se distribui sobre produtos e quocientes, nunca sobre somas.

Ao somar frações, somar também os denominadores (1/2 + 1/3 = 2/5 está errado). Use o MMC e some apenas os numeradores.

Na quantidade de divisores, multiplicar os expoentes em vez de somar 1 a cada um antes de multiplicar.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre os números reais 0,7; 2/3; 3/4; 0,68 e 5/8, o menor é:

(A) 0,7
(B) 2/3
(C) 3/4
(D) 5/8
(E) 0,68

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre os números $\sqrt{2}$, $\sqrt{16}$, 0,333..., $-7/2$, π e $\sqrt{0{,}25}$, a quantidade de números irracionais é:

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quantos números naturais de dois algarismos são múltiplos de 6?

(A) 15
(B) 14
(C) 16
(D) 13
(E) 18

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma estrada de 4,8 km foi dividida em três trechos. O primeiro corresponde a 1/4 do comprimento total e o segundo a 0,35 do total. O terceiro trecho mede, em km:

(A) 1,2
(B) 1,68
(C) 1,92
(D) 2,88
(E) 2,4

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A soma de todos os divisores naturais do número 28 é:

(A) 28
(B) 55
(C) 56
(D) 54
(E) 60

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quantos divisores naturais possui o número 36?

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 12

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De uma verba de R$ 2.400,00, gastou-se 1/4 com material de expediente e, do que restou, 3/8 com combustível. O valor que sobrou da verba é:

(A) R$ 675,00
(B) R$ 900,00
(C) R$ 1.125,00
(D) R$ 1.275,00
(E) R$ 1.500,00

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O valor da expressão $(3^4 \cdot 3^2) \div 3^5 + \sqrt{100}$ é:

(A) 9
(B) 10
(C) 12
(D) 13
(E) 19

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A quantidade de números primos compreendidos entre 20 e 50 é:

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9
(E) 5

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Assinale a alternativa que apresenta um número irracional.

(A) $\sqrt{3} + 1$
(B) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$
(C) 0,121212...
(D) $\sqrt{0{,}16}$
(E) $\sqrt{50} / \sqrt{2}$

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

Transformando em decimais: 0,7; 0,666...; 0,75; 0,68 e 5/8 = 0,625. O menor é 0,625, ou seja, 5/8. Comparar apenas os denominadores, sem converter as frações para decimais, leva a conclusões equivocadas.

Questão 2 — Gabarito: C

Irracionais são os que têm representação decimal infinita e não periódica: $\sqrt{2}$ e π. Já $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$, 0,333... = 1/3 e $-7/2$ são racionais.

Questão 3 — Gabarito: A

Os múltiplos de 6 com dois algarismos vão de 12 (6·2) a 96 (6·16), ou seja, de 6·2 a 6·16, o que dá $16 - 2 + 1 = 15$ números. O erro mais comum é contar a partir de 6 (que tem um só algarismo) ou esquecer um dos extremos.

Questão 4 — Gabarito: C

Os dois primeiros trechos somam 1/4 + 0,35 = 0,25 + 0,35 = 0,60 do total; o terceiro é 0,40 · 4,8 = 1,92 km. Os valores 1,20 e 1,68 são os comprimentos dos dois primeiros trechos, e 2,88 é a soma deles.

Questão 5 — Gabarito: C

Os divisores naturais de 28 são 1, 2, 4, 7, 14 e 28, cuja soma é 56. Somar apenas os divisores menores que 28 (1+2+4+7+14) resulta em 28, erro típico de quem exclui o próprio número.

Questão 6 — Gabarito: D

$36 = 2^2 \times 3^2$. O número de divisores é $(2 + 1) \times (2 + 1) = 9$: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Quem esquece o 1 ou o próprio 36 chega a 8 ou 7; 6 e 12 não têm relação com a fatoração.

Questão 7 — Gabarito: C

1/4 de 2.400 = 600, restando 1.800. 3/8 de 1.800 = 675, restando 1.800 − 675 = 1.125. O valor 675 é só o gasto com combustível.

Questão 8 — Gabarito: D

Pelas propriedades das potências: $3^4 \cdot 3^2 = 3^6$; $3^6 \div 3^5 = 3$. Como $\sqrt{100} = 10$, o resultado é 3 + 10 = 13.

Questão 9 — Gabarito: B

Os primos entre 20 e 50 são 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, num total de 7. Números como 21, 27, 33, 39, 49 parecem primos, mas têm divisores diferentes de 1 e deles mesmos (3 ou 7).

Questão 10 — Gabarito: A

$\sqrt{3}$ é irracional e, somado a 1, continua irracional. As outras são racionais: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$; 0,121212... é dízima periódica (= 12/99); $\sqrt{0,16} = 0,4$; $\sqrt{50} / \sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Hierarquia: naturais, inteiros, racionais e reais, cada um contido no seguinte; os irracionais completam os reais e não estão em Q.
- São racionais: inteiros, decimais exatos, dízimas periódicas e raízes exatas.
- São irracionais: decimais infinitos não periódicos, como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ e π.
- Regra de sinais: sinais iguais na multiplicação e divisão dão positivo; diferentes, negativo.
- Ordem das operações: parênteses, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração.
- Quantidade de divisores: fatore, some 1 a cada expoente e multiplique.
- Soma de frações exige denominador comum; multiplicação é direta; divisão multiplica pelo inverso.
- Dízima periódica simples: período sobre noves (0,444... = 4/9).
- Fração do restante: multiplique as frações que sobram, nunca some as gastas.
- Potências: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$, $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$, $a^0 = 1$ e $a^{-n} = 1/a^n$.
- $(-2)^2 = 4$, mas $-2^2 = -4$.
- $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ é diferente de $\sqrt{(a + b)}$; a raiz distribui-se apenas sobre produto e quociente.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.